Maths Elites

Préparation Terminale SM vers l'excellence — mathselites.com

Année scolaire 2026 / 2027

CHAPITRE COMPLET

Suites numériques

Limites, suites adjacentes, suites récurrentes et implicites

Cours démontré, fiche de révision, QCM corrigé, exercices et problèmes corrigés, compléments

AUTEUR	NIVEAU	FILIÈRE	ANNÉE	SEMESTRE
R. Abed — Prof agrégé	2e Bac	Sciences Math.	2026 / 2027	S1

Sommaire du chapitre

Généralités sur les suites numériques . . . 3
Définition et modes de génération . . . 3
Raisonnement par récurrence . . . 3
Suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques . . . 4
Suites arithmétiques . . . 4
Suites géométriques . . . 4
Suites arithmético-géométriques . . . 5
Suites bornées, suites monotones . . . 6
Suites majorées, minorées, bornées . . . 6
Suites monotones . . . 7
Limite d'une suite . . . 7
Suite convergente . . . 7
Limite infinie — suites divergentes . . . 8
Suites extraites (termes pairs et impairs) . . . 9
Limites de référence . . . 9
Opérations sur les limites . . . 10
Somme, produit, quotient . . . 10
Suite de la forme $f(n)$ et composée par une fonction . . . 11
Limites et relation d'ordre . . . 11
Passage à la limite dans une inégalité . . . 11
Théorèmes de comparaison et d'encadrement 12
Suites monotones : le théorème de la limite monotone . . . 13
Théorème fondamental . . . 13
Suites adjacentes . . . 13
Définition et théorème . . . 13
Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ . . . 14
Bonne définition : intervalle stable . . . 14
Limite éventuelle : le point fixe . . . 15
Monotonie : f croissante ou décroissante . 15
Vitesse de convergence : l'inégalité des accroissements finis . . . 16
Suites définies implicitement . . . 17
Principe et méthode . . . 17
Fiche de révision — l'essentiel . . . 19
QCM d'évaluation — 21 questions . . . 20
Corrigé du QCM . . . 24
Exercices d'application . . . 26
Problèmes de synthèse . . . 29
Corrigés des exercices et des problèmes . . . 31
Compléments . . . 35
Encart historique . . . 35
Applications concrètes . . . 35
Carte mentale du chapitre . . . 36
Glossaire des notations . . . 36
Auto-évaluation . . . 36
Pour aller plus loin — vers la CPGE . . . 37

Introduction

« Les mathématiques ne sont pas faites pour comprendre le monde, mais pour apprendre à penser. » — Henri Poincaré

Une **suite** est une liste infinie de nombres $u_0, u_1, u_2, \ldots$ fabriqués selon une règle. Derrière cette idée simple se cachent les grandes questions de l'analyse : que devient u_n quand n devient « très grand » ? la liste se *stabilise*-t-elle autour d'une valeur ? avec quelle *vitesse* ? Archimède encadrait déjà π par les périmètres de polygones inscrits et circonscrits — deux **suites adjacentes** avant l'heure ; Héron d'Alexandrie, lui, calculait $\sqrt{2}$ par une **suite récurrente** qui double le nombre de décimales exactes à chaque étape ; Fibonacci, Bernoulli, Euler puis Cauchy ont fait des suites l'outil naturel de l'**approximation**.

Dans le programme de Terminale SM, ce chapitre arrive après la continuité, la dérivabilité (avec l'**inégalité des accroissements finis**), les fonctions ln et exp : il les *réinvestit* toutes. Il prépare directement le calcul intégral (sommes de Riemann, suites d'intégrales) et, au-delà, les séries et l'analyse numérique de CPGE.

Boîte à outils — Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'élève saura :

- reconnaître et exploiter les suites **arithmétiques**, **géométriques**, **arithmético-géométriques** (terme général, sommes) ;
- étudier le **sens de variation** et le caractère **borné** d'une suite ;
- manier la **définition** de la limite, les **opérations**, les formes indéterminées et les limites de référence q^n, n^α ;
- utiliser les théorèmes de **comparaison**, d'**encadrement** et de la **limite monotone** ;
- démontrer que deux suites sont **adjacentes** et en tirer un encadrement ;
- étudier complètement une suite **récurrente** $u_{n+1} = f(u_n)$ (stabilité, monotonie, point fixe, vitesse par l'I.A.F.) ;
- étudier une suite définie **implicitement** comme solution d'une équation.

Rappel de cours

Prérequis. Raisonnement par **récurrence** ; limites et **continuité** des fonctions, T.V.I., théorème de la bijection ; dérivation et **inégalité des accroissements finis** : si $|f'| \leq k$ sur un intervalle I, alors $|f(x) - f(y)| \leq k\,|x - y|$ pour tous $x, y \in I$; fonctions ln, exp, puissances x^α et croissances comparées.

© 2026 — Tous droits réservés

Généralités sur les suites numériques

1. Définition et modes de génération

Définition

Une **suite numérique réelle** est une application $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ (ou définie sur $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$). L'image $u(n)$ se note u_n : c'est le **terme d'indice** n (ou terme général). La suite elle-même se note $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, ou simplement (u_n).

Remarque

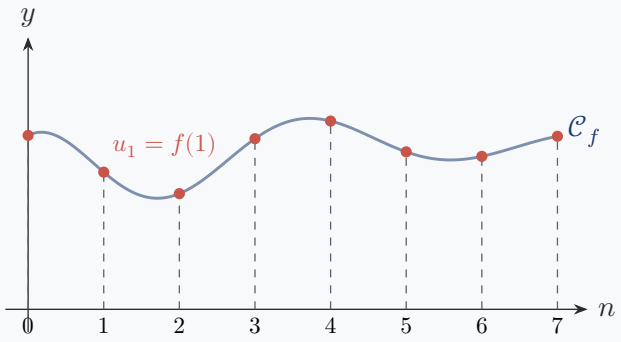
Ne pas confondre la *suite* (u_n) (un objet : toute la liste) et le *nombre* u_n (un terme). De même, u_{n+1} (terme suivant) n'a rien à voir avec $u_n + 1$ (terme augmenté de 1).

Une suite peut être donnée de deux façons principales.

- **Forme explicite** $u_n = f(n)$: on calcule directement chaque terme. Exemple : $u_n = \dfrac{2n+1}{3n+2}$.
- **Forme récurrente** u_0 donné et $u_{n+1} = f(u_n)$: chaque terme se calcule à partir du précédent. Exemple : $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 1}$.

Il existe d'autres modes : récurrence d'ordre 2 ($u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$, Fibonacci), sommes $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, ou suites **implicites** (u_n est l'unique solution d'une équation dépendant de n, § 22).

❑ Représentation graphique d'une suite explicite $u_n = f(n)$



Les termes $u_n = f(n)$ sont les ordonnées des points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses entières : la suite est un « échantillonnage » de f.

2. Raisonnement par récurrence

Théorème — Principe de récurrence

Soit $\mathcal{P}(n)$ une propriété dépendant de $n \in \mathbb{N}$ et $n_0 \in \mathbb{N}$. Si

- **(initialisation)** $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie ;
- **(hérédité)** pour tout $n \geq n_0$: $\mathcal{P}(n) \implies \mathcal{P}(n+1)$;

alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie **pour tout** $n \geq n_0$.

Méthode — Rédiger une récurrence

1. Énoncer clairement $\mathcal{P}(n)$.
2. Initialisation : vérifier $\mathcal{P}(n_0)$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. Hérédité : « Soit $n \geq n_0$ **fixé** ; supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie, montrons $\mathcal{P}(n+1)$. »
4. Conclure : « Par récurrence, pour tout $n \geq n_0$, $\mathcal{P}(n)$. »

Exemple — Inégalité de Bernoulli

Pour tout $a > -1$ et tout $n \in \mathbb{N}$: $(1+a)^n \geq 1+na$.
Hérédité. Si $(1+a)^n \geq 1+na$, alors, comme $1+a > 0$, $(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a$. L'initialisation $(1+a)^0 = 1 \geq 1$ est immédiate. Cette inégalité servira pour la limite de q^n.

Piège à éviter

Une hérédité sans initialisation ne prouve rien : « $10^n + 1$ est divisible par 9 » est héréditaire ($10^{n+1}+1 = 10(10^n+1) - 9$) mais *fausse* pour tout n !

Suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques

3. Suites arithmétiques

Définition

Soit $r \in \mathbb{R}$. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est **arithmétique de raison** r si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+1} = u_n + r.$$

Autrement dit, la différence $u_{n+1} - u_n$ est **constante**.

Propriété — Terme général, caractérisation, somme

Soit (u_n) arithmétique de raison r.

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = u_0 + nr$ et $\forall n \geq p,\ u_n = u_p + (n-p)r$.
2. Une suite (u_n) est arithmétique **si et seulement si** $\forall n \in \mathbb{N},\ 2u_{n+1} = u_n + u_{n+2}$ (u_{n+1} est la moyenne arithmétique de ses voisins).
3. Pour $n \geq p$:

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n-p+1)\,\frac{u_p + u_n}{2} = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}.$$

Démonstration. 1. Récurrence immédiate : $u_{n+1} = u_n + r = u_0 + nr + r = u_0 + (n+1)r$. 2. Si (u_n) est arithmétique, $u_{n+2} - u_{n+1} = u_{n+1} - u_n = r$, d'où $2u_{n+1} = u_n + u_{n+2}$. Réciproquement, cette égalité s'écrit $u_{n+2} - u_{n+1} = u_{n+1} - u_n$: la différence est constante, égale à $u_1 - u_0$. 3. Notons $S = u_p + \cdots + u_n$ et écrivons-la dans l'ordre inverse. En ajoutant terme à terme, chaque paire vaut $u_{p+k} + u_{n-k} = u_p + u_n$; il y a $n-p+1$ paires, donc $2S = (n-p+1)(u_p+u_n)$. ■

Exemple

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n \cdot \frac{1 + (2n-1)}{2} = n^2.$$

4. Suites géométriques

© 2026 — Tous droits réservés

Définition

Soit $q \in \mathbb{R}$. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est **géométrique de raison** q si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+1} = q\, u_n.$$

Propriété — Terme général, caractérisation, somme

Soit (u_n) géométrique de raison q.

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = u_0\, q^n$ et $\forall n \geq p,\ u_n = u_p\, q^{n-p}$.
2. Une suite (u_n) **à termes non nuls** est géométrique si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1}^2 = u_n\, u_{n+2}$.
3. Si $q \neq 1$, pour $n \geq p$:

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p\, \frac{1 - q^{n-p+1}}{1-q} = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}.$$

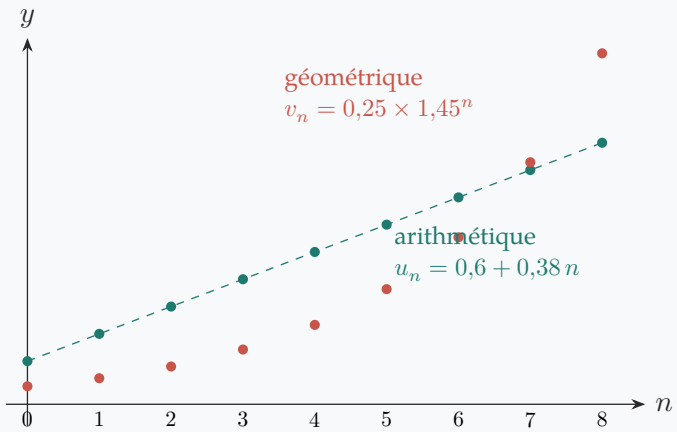
Si $q = 1$, la suite est constante et la somme vaut $(n - p + 1)\, u_p$.

Démonstration. Les points 1 et 2 se traitent comme pour les suites arithmétiques (avec des quotients ; d'où l'hypothèse « termes non nuls »). Pour 3, posons $S = 1 + q + \cdots + q^m$. Alors $qS = q + \cdots + q^{m+1}$, et par télescopage $S - qS = 1 - q^{m+1}$, d'où $S = \dfrac{1-q^{m+1}}{1-q}$ si $q \neq 1$. On applique avec $u_p + \cdots + u_n = u_p(1 + q + \cdots + q^{n-p})$. ■

Piège à éviter

Dans la caractérisation $u_{n+1}^2 = u_n u_{n+2}$, l'hypothèse « termes non nuls » est indispensable : la suite $1, 0, 0, 5, 0, 0, \ldots$ vérifie $u_{n+1}^2 = u_n u_{n+2}$ dès $n \geq 1$... sans être géométrique. Et dans la somme, on compte le **nombre de termes** $(n - p + 1)$, pas l'indice du dernier !

❑ **Croissance linéaire contre croissance exponentielle**



Les points d'une suite arithmétique sont alignés ; une suite géométrique de raison $q > 1$ finit toujours par dépasser n'importe quelle suite arithmétique.

5. Suites arithmético-géométriques

© 2026 — Tous droits réservés

Définition

Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$. Une suite (u_n) définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+1} = a\,u_n + b$$

est dite **arithmético-géométrique**. Si $a = 1$ elle est arithmétique ; si $b = 0$ elle est géométrique.

Méthode — Terme général d'une suite arithmético-géométrique ($a \neq 1$)

1. **Point fixe.** Résoudre $\alpha = a\alpha + b$: $\alpha = \dfrac{b}{1-a}$.
2. **Suite auxiliaire.** Poser $v_n = u_n - \alpha$. En soustrayant $\alpha = a\alpha + b$ à $u_{n+1} = au_n + b$, on obtient $v_{n+1} = a\,v_n$: (v_n) est géométrique de raison a.
3. **Conclure.** $v_n = a^n v_0$, d'où $\boxed{u_n = \alpha + a^n(u_0 - \alpha)}$.

Exemple

$u_0 = 1$, $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 3$. Point fixe : $\alpha = \frac{2}{5}\alpha + 3 \iff \alpha = 5$. Donc $u_n - 5 = \left(\frac{2}{5}\right)^n (1-5)$, soit $u_n = 5 - 4\left(\frac{2}{5}\right)^n$. Comme $0 < \frac{2}{5} < 1$, on verra que $u_n \to 5$: le point fixe est la *limite*.

Méthode — Suites homographiques : la même idée

Pour $u_{n+1} = \dfrac{\alpha u_n + \beta}{\gamma u_n + \delta}$, on cherche les points fixes $x = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$. S'il y en a deux, $p \neq q$, la suite $v_n = \dfrac{u_n - p}{u_n - q}$ est géométrique.

Exemple — Suite homographique

$u_0 = 0$, $u_{n+1} = \dfrac{4u_n - 6}{u_n - 1}$. Les points fixes vérifient $x^2 - 5x + 6 = 0$: ce sont 2 et 3. Pour $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n - 3}$, on calcule

$$u_{n+1} - 2 = \frac{2(u_n - 2)}{u_n - 1}, \qquad u_{n+1} - 3 = \frac{u_n - 3}{u_n - 1}, \qquad \text{donc} \quad v_{n+1} = 2v_n.$$

Ainsi $v_n = \frac{2}{3}\,2^n$, puis (en résolvant $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n - 3}$) $u_n = \dfrac{3v_n - 2}{v_n - 1} = \dfrac{6(2^n - 1)}{2^{n+1} - 3}$, et l'on vérifie que $u_n \neq 1$ pour tout n (sinon $2^{n+1} = \frac{3}{2}$).

Suites bornées, suites monotones

6. Suites majorées, minorées, bornées

Définition

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit que (u_n) est :

- **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \leq M$;
- **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \geq m$;
- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

© 2026 — Tous droits réservés

Piège à éviter

Le majorant M est un réel **quelconque** : il n'a pas à être positif, et il doit être **indépendant de** n. « $u_n \leq n+1$ » ne prouve pas que (u_n) est majorée ! De même, un minorant peut être négatif : $u_n = -1 - \frac{1}{n+1}$ est minorée par -2.

Propriété — Caractérisation par la valeur absolue

(u_n) est bornée **si et seulement si** il existe $M \geq 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ |u_n| \leq M$.

Démonstration. Si $m \leq u_n \leq M'$ pour tout n, alors $|u_n| \leq \max(|m|, |M'|)$. Réciproquement, $|u_n| \leq M$ équivaut à $-M \leq u_n \leq M$. ■

Exemple

- $u_n = \sin\left(\frac{n^2+1}{n+1}\right)$: $|u_n| \leq 1$, donc (u_n) est bornée.
- $u_n = \arctan\left(\sqrt{3n^2+3n+1}\right)$: $0 \leq u_n < \frac{\pi}{2}$.
- $u_n = \dfrac{2n}{n^2+1}$: $0 \leq u_n \leq 1$ car $n^2+1-2n = (n-1)^2 \geq 0$.

7. Suites monotones

Définition

La suite (u_n) est **croissante** (resp. **strictement croissante**) si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \leq u_{n+1}$ (resp. $u_n < u_{n+1}$) ; **décroissante** (resp. strictement) si $\forall n,\ u_{n+1} \leq u_n$ (resp. $u_{n+1} < u_n$) ; **monotone** si elle est croissante ou décroissante ; **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang.

Méthode — Étudier le sens de variation

1. **Différence** : étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
2. **Quotient** (si $u_n > 0$ pour tout n) : comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.
3. **Fonction** : si $u_n = f(n)$ avec f monotone sur $[0, +\infty[$, (u_n) a le même sens de variation que f.
4. **Récurrence** : pour $u_{n+1} = f(u_n)$, montrer par récurrence $u_n \leq u_{n+1}$ (voir § 18).

Piège à éviter

Le critère du quotient **exige** des termes **strictement positifs** : $u_n = -2^n$ vérifie $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2 > 1$ et pourtant elle est *décroissante*. Et la réciproque du point 3 est fausse : $u_n = \sin(n\pi) = 0$ est constante alors que sin n'est pas monotone.

Exemple

$u_0 = 1, u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + 1}$. Par récurrence $u_n > 0$, et $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 1$: la suite (u_n^2) est arithmétique de raison 1, donc $u_n^2 = n+1$, $u_n = \sqrt{n+1}$: la suite est **strictement croissante**.

Limite d'une suite

8. Suite convergente

© 2026 — Tous droits réservés

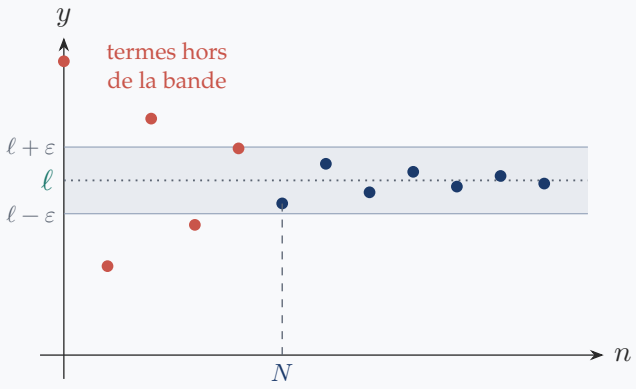
Définition

Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que (u_n) **converge vers** ℓ (ou tend vers ℓ) si tout intervalle ouvert centré en ℓ contient *tous* les termes de la suite à partir d'un certain rang :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}, \qquad n \geq N \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On écrit $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ ou $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.

❑ **Convergence vers ℓ : la bande $[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$**



Pour la précision ε choisie, tous les termes d'indice $n \geq N$ sont dans la bande. La convergence n'a aucune raison d'être monotone.

Exemple — Utiliser la définition

$u_n = \dfrac{2n+1}{3n+2}$. On a $\left|u_n - \frac{2}{3}\right| = \dfrac{1}{9n+6} \leq \dfrac{1}{9n}$ (pour $n \geq 1$). Soit $\varepsilon > 0$; si N est un entier $\geq \frac{1}{9\varepsilon}$, alors pour $n \geq N$: $\left|u_n - \frac{2}{3}\right| \leq \frac{1}{9N} \leq \varepsilon$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{2}{3}$.

Théorème — Unicité de la limite

Si (u_n) converge, sa limite est **unique**.

Démonstration. Supposons $u_n \to \ell$ et $u_n \to \ell'$ avec $\ell \neq \ell'$. Posons $\varepsilon = \frac{|\ell-\ell'|}{3} > 0$. Il existe N_1 et N_2 tels que $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N_1$ et $|u_n - \ell'| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N_2$. Pour $n = \max(N_1, N_2)$: $|\ell - \ell'| \leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \leq 2\varepsilon = \frac{2}{3}|\ell - \ell'|$, ce qui est absurde. ■

Propriété — Convergente ⇒ bornée

Toute suite convergente est **bornée**.

Démonstration. Si $u_n \to \ell$, avec $\varepsilon = 1$ il existe N tel que, pour $n \geq N$, $|u_n| \leq |\ell| + 1$. Donc pour tout n : $|u_n| \leq \max\left(|u_0|, \ldots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1\right)$. ■

Piège à éviter

La réciproque est **fausse** : $u_n = (-1)^n$ est bornée mais ne converge pas. En effet, si $u_n \to \ell$, alors $u_{2n} = 1 \to \ell$ et $u_{2n+1} = -1 \to \ell$ (voir la propriété des suites extraites ci-dessous), d'où $\ell = 1 = -1$: absurde.

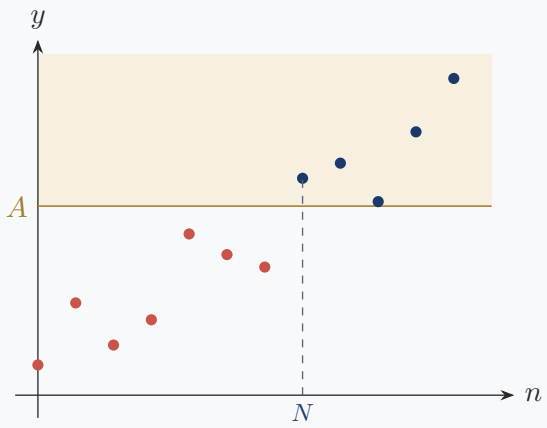
9. Limite infinie — suites divergentes

© 2026 — Tous droits réservés

Définition

On dit que (u_n) **tend vers** $+\infty$ si $\forall A > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ u_n \geq A$; et qu'elle **tend vers** $-\infty$ si $\forall B < 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ u_n \leq B$.
Une suite qui ne converge pas est dite **divergente** : soit elle tend vers $\pm\infty$, soit elle n'a **pas de limite** (comme $(-1)^n$).

❑ Suite tendant vers $+\infty$ (sans être croissante)



Aussi grand que soit A, tous les termes finissent par le dépasser définitivement — même si la suite oscille.

Piège à éviter

« Non majorée » n'entraîne pas « tend vers $+\infty$ » : $u_n = n\,(1 + (-1)^n)$ vaut 0 pour n impair et $2n$ pour n pair ; elle n'est pas majorée mais n'a pas de limite.

10. Suites extraites (termes pairs et impairs)

Théorème — Suites des rangs pairs et impairs

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ (fini ou infini), alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{2n} = \lim\limits_{n\to+\infty} u_{2n+1} = \ell$.
2. Réciproquement, si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ont la **même** limite ℓ, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Démonstration. 1. Si $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$, c'est vrai a fortiori pour $2n \geq N$ et $2n+1 \geq N$, donc pour $n \geq N$. 2. Soit $\varepsilon > 0$; il existe N_1 et N_2 tels que $|u_{2p} - \ell| \leq \varepsilon$ pour $p \geq N_1$ et $|u_{2p+1} - \ell| \leq \varepsilon$ pour $p \geq N_2$. Pour $n \geq \max(2N_1, 2N_2 + 1)$, que n soit pair ou impair, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. ■

11. Limites de référence

Propriété — Puissances de n

Pour $\alpha \in \mathbb{Q}$ (et plus généralement $\alpha \in \mathbb{R}$) : $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = +\infty$ si $\alpha > 0$; $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha = 0$ si $\alpha < 0$; $n^0 = 1$. En particulier $\sqrt{n} \to +\infty$, $\frac{1}{n} \to 0$, $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$.

Théorème — Suites géométriques (q^n)

Soit $q \in \mathbb{R}$.

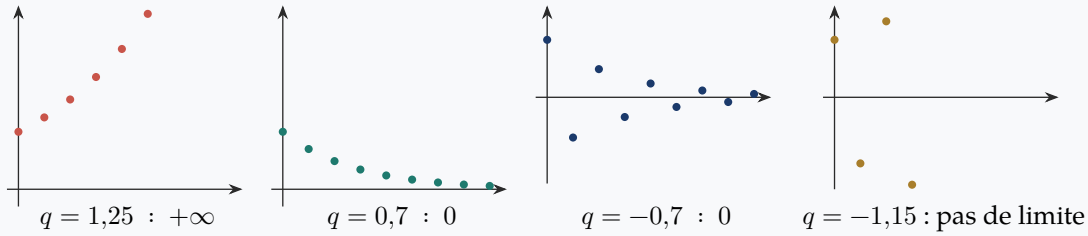
1. Si $q > 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.
2. Si $-1 < q < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.
3. Si $q = 1$: $q^n = 1 \to 1$.

© 2026 — Tous droits réservés

4. Si $q \leq -1$: la suite (q^n) **n'a pas de limite**.

Démonstration. 1. Écrivons $q = 1 + a$ avec $a > 0$. Par Bernoulli, $q^n \geq 1 + na$, et $1 + na \to +\infty$; on conclut par comparaison (§ 14). 2. Si $q = 0$ c'est clair. Sinon $\frac{1}{|q|} > 1$, donc $\frac{1}{|q|^n} \to +\infty$ et $|q^n| = |q|^n \to 0$, d'où $q^n \to 0$. 4. Pour $q \leq -1$: $q^{2n} = (q^2)^n \geq 1$ et $q^{2n+1} \leq q \leq -1$. Si (q^n) avait une limite ℓ, les deux suites extraites tendraient vers ℓ, avec $\ell \geq 1$ et $\ell \leq -1$: absurde. ■

❑ **Les quatre comportements de (q^n)**



Seul $|q|$ décide de la convergence ; le signe de q ne fait qu'ajouter des oscillations.

Propriété — Limites utiles (croissances comparées)

Pour $\alpha > 0$ et $q > 1$:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln n}{n^\alpha} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{q^n} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \mathrm{e}^x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Démonstration. Les deux premières découlent des croissances comparées des fonctions (car $u_n = f(n)$ avec $\lim_{+\infty} f = 0$, voir ci-dessous ; et $\frac{n^\alpha}{q^n} = \mathrm{e}^{\alpha \ln n - n \ln q}$ avec $\alpha \ln n - n \ln q = n(\alpha \frac{\ln n}{n} - \ln q) \to -\infty$). Pour la troisième $(x \neq 0)$: $n \ln(1 + \frac{x}{n}) = x \cdot \dfrac{\ln(1+h)}{h}$ avec $h = \frac{x}{n} \to 0$, et $\frac{\ln(1+h)}{h} \to 1$ (nombre dérivé de ln en 1) ; on compose par exp, continue. ■

Opérations sur les limites

12. Somme, produit, quotient

Les règles sont les mêmes que pour les fonctions. Dans les tableaux, ℓ, ℓ' sont des réels et « F.I. » signale une **forme indéterminée**.

$\lim u_n$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim v_n$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(u_n + v_n)$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

$\lim u_n$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	0
$\lim v_n$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim(u_n v_n)$	$\ell\ell'$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	F.I.

$\lim u_n$	ℓ	ℓ	$\pm\infty$	$\ell \neq 0$ ou $\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\lim v_n$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	ℓ'	0 (signe constant)	0	$\pm\infty$
$\lim \frac{u_n}{v_n}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$	F.I.	F.I.

Dans les cas « $\pm\infty$ », le signe s'obtient par la règle des signes.

© 2026 — Tous droits réservés

Méthode — Lever une forme indéterminée

- **Fractions rationnelles en** n : factoriser par le terme de plus haut degré.
- **Puissances** a^n : factoriser par la puissance de **plus grande base**. Ex. $\dfrac{5^n+3^n}{5^{n+1}+2^n} = \dfrac{1+(3/5)^n}{5+(2/5)^n} \to \dfrac{1}{5}$.
- **Radicaux** : quantité conjuguée. Ex. $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$.
- **Formes** 1^∞ : passer à l'exponentielle, $u_n^{v_n} = \mathrm{e}^{v_n \ln u_n}$.

Piège à éviter

$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ n'est **pas** « $1^{+\infty} = 1$ » : c'est une forme indéterminée, et sa limite est e. De même $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} \to +\infty$.

13. Suite de la forme $f(n)$ et composée par une fonction

Propriété — Suite $u_n = f(n)$

Si f est définie sur $[a,+\infty[$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$ (L fini ou infini), alors la suite $u_n = f(n)$ vérifie $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = L$.

Piège à éviter

La réciproque est fausse : $u_n = \sin(n\pi) = 0 \to 0$, alors que $\sin(\pi x)$ n'a pas de limite en $+\infty$. Et le sens de variation de f n'est utile que si f est monotone.

Théorème — Composition par une fonction

Soit (u_n) une suite telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = a$ (a réel ou $\pm\infty$), et f une fonction définie sur un intervalle contenant les u_n telle que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = b$.

Cas fondamental : si $u_n \to \ell \in I$ et si f est **continue en** ℓ, alors $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)}$.

Démonstration. (cas continu) Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité, il existe $\delta > 0$ tel que $|x-\ell| \le \delta \Rightarrow |f(x)-f(\ell)| \le \varepsilon$. Comme $u_n \to \ell$, il existe N tel que $|u_n - \ell| \le \delta$ pour $n \ge N$; alors $|f(u_n)-f(\ell)| \le \varepsilon$. ■

Exemple

- Si $u_n \ge 0$ et $u_n \to \ell$, alors $\sqrt[m]{u_n} \to \sqrt[m]{\ell}$ ($m \in \mathbb{N}^*$) : la racine m-ième est continue sur $[0,+\infty[$.
- arctan est continue sur $\mathbb{R}$: $u_n \to \ell \Rightarrow \arctan u_n \to \arctan \ell$, et $u_n \to +\infty \Rightarrow \arctan u_n \to \frac{\pi}{2}$.
- $n^{1/n} = \mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n}} \to \mathrm{e}^0 = 1$ et $n \sin\frac{1}{n} = \left.\dfrac{\sin h}{h}\right|_{h=1/n} \to 1$.

Limites et relation d'ordre

14. Passage à la limite dans une inégalité

© 2026 — Tous droits réservés

Théorème — Conservation des inégalités larges

Soient (u_n) et (v_n) deux suites **convergentes**, de limites ℓ et ℓ'. Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \leq \ell'$.
En particulier, si $a \leq u_n \leq b$ à partir d'un certain rang, alors $a \leq \ell \leq b$.

Démonstration. Posons $w_n = v_n - u_n \geq 0$ (pour $n \geq n_0$), qui converge vers $L = \ell' - \ell$. Si l'on avait $L < 0$, avec $\varepsilon = -\frac{L}{2} > 0$ on trouverait N tel que $w_n \leq L + \varepsilon = \frac{L}{2} < 0$ pour $n \geq N$; pour $n \geq \max(N, n_0)$ c'est contradictoire. Donc $L \geq 0$. ■

Piège à éviter

Les inégalités **strictes** ne passent pas à la limite : elles deviennent **larges**. Pour $u_n = \frac{1}{n}$: $\forall n \geq 1,\ u_n > 0$, et pourtant $\lim u_n = 0$. On écrira donc toujours : « $u_n > 0$ pour tout n, donc $\ell \geq 0$ ».

15. Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Théorème — Théorème des gendarmes

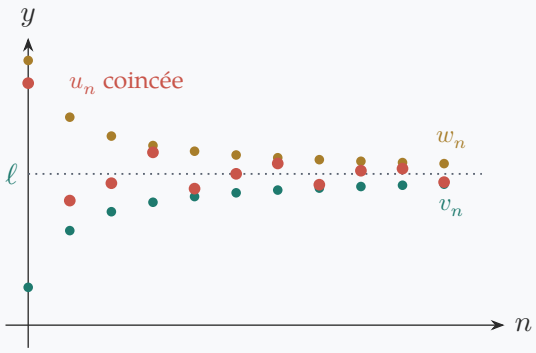
Soient $(u_n), (v_n), (w_n)$ trois suites et $\ell \in \mathbb{R}$. Si

1. $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang ;
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell$;

alors (u_n) **converge** et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N (assez grand pour que l'encadrement soit vrai) tel que, pour $n \geq N$: $\ell - \varepsilon \leq v_n$ et $w_n \leq \ell + \varepsilon$. Alors $\ell - \varepsilon \leq v_n \leq u_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$, c'est-à-dire $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. ■

❑ Théorème des gendarmes



(u_n) peut osciller : coincée entre deux suites de même limite, elle n'a pas le choix.

Propriété — Variantes très utilisées

1. Si $|u_n - \ell| \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $v_n \to 0$, alors $u_n \to \ell$.
2. Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $v_n \to +\infty$, alors $u_n \to +\infty$.
3. Si $u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $w_n \to -\infty$, alors $u_n \to -\infty$.
4. (Bornée × tend vers 0) Si (a_n) est bornée et $\varepsilon_n \to 0$, alors $a_n \varepsilon_n \to 0$.

Démonstration. 1. $\ell - v_n \leq u_n \leq \ell + v_n$: gendarmes. 2. Pour $A > 0$, il existe N tel que $v_n \geq A$ dès $n \geq N$; alors $u_n \geq v_n \geq A$. 3. Idem. 4. Si $|a_n| \leq M$, $|a_n \varepsilon_n| \leq M\,|\varepsilon_n| \to 0$: on applique 1. ■

© 2026 — Tous droits réservés

Exemple

- $u_n = \dfrac{\arctan(n^3)}{\sqrt{n}+1} : 0 \le u_n \le \dfrac{\pi/2}{\sqrt{n}} \to 0$, donc $u_n \to 0$.
- $u_n = n + (-1)^n\sqrt{n} \ \ge \ n - \sqrt{n} = \sqrt{n}(\sqrt{n}-1) \to +\infty$, donc $u_n \to +\infty$.
- $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$: chacun des n termes est entre $\frac{n}{n^2+n}$ et $\frac{n}{n^2+1}$, d'où $\dfrac{n^2}{n^2+n} \le S_n \le \dfrac{n^2}{n^2+1}$: $S_n \to 1$.

Suites monotones : le théorème de la limite monotone

16. Théorème fondamental

Théorème — Limite monotone — admis

1. Toute suite **croissante et majorée** converge.
2. Toute suite **décroissante et minorée** converge.

Remarque

Ce théorème est *admis* en Terminale : sa preuve repose sur la *propriété de la borne supérieure* de $\mathbb{R}$ (CPGE). On peut préciser : si (u_n) est croissante et majorée par M, alors $\lim u_n = \ell \le M$ et $u_n \le \ell$ pour tout n (passage à la limite dans $u_n \le u_p$ pour $p \ge n$).

Propriété — Croissante non majorée

1. Toute suite **croissante non majorée** tend vers $+\infty$.
2. Toute suite **décroissante non minorée** tend vers $-\infty$.

Par conséquent, une suite **monotone a toujours une limite** (finie ou infinie).

Démonstration. Soit $A > 0$. Comme (u_n) n'est pas majorée, A n'est pas un majorant : il existe N avec $u_N > A$. Par croissance, pour $n \ge N$, $u_n \ge u_N > A$. Donc $u_n \to +\infty$. ■

Piège à éviter

- « Bornée » ne suffit pas : $(-1)^n$ est bornée et diverge.
- « Croissante » ne suffit pas : (n) diverge.
- « Majorée par M » ne dit pas que la limite *vaut* M : $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ est majorée par 5 et tend vers 1.

Exemple — Divergence de la série harmonique

$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ est croissante. Or $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \ge n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$. Si (H_n) convergeait vers ℓ, on aurait $H_{2n} - H_n \to \ell - \ell = 0$: absurde. Donc (H_n) n'est pas majorée et $H_n \to +\infty$ — alors que $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \to 0$!

Suites adjacentes

© 2026 — Tous droits réservés

17. Définition et théorème

Définition

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si :

1. l'une est **croissante**, disons (u_n) ;
2. l'autre est **décroissante**, (v_n) ;
3. $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$.

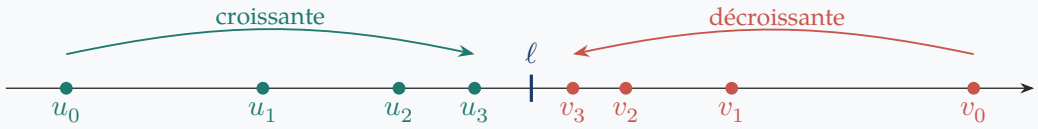
Théorème — Suites adjacentes

Deux suites adjacentes **convergent** et ont la **même limite** ℓ. De plus, avec (u_n) croissante et (v_n) décroissante :

$$\forall n\in\mathbb{N},\qquad u_n\le\ell\le v_n.$$

Démonstration. La suite $w_n=v_n-u_n$ est décroissante (différence d'une suite décroissante et d'une suite croissante) et tend vers 0 ; donc $w_n\ge 0$ pour tout n (sinon, si $w_p<0$, on aurait $w_n\le w_p<0$ pour $n\ge p$ et la limite serait $\le w_p<0$). Ainsi $u_0\le u_n\le v_n\le v_0$: (u_n) est croissante et majorée par v_0, (v_n) décroissante et minorée par u_0. Par le théorème de la limite monotone, elles convergent vers ℓ et ℓ', et $\ell'-\ell=\lim w_n=0$. Enfin, $u_n\le\ell$ (croissante) et $\ell\le v_n$ (décroissante). ■

❑ Deux suites adjacentes « se referment » sur ℓ



À chaque rang, $[u_n,v_n]$ est un encadrement de ℓ d'amplitude $v_n-u_n\to 0$: c'est un algorithme d'approximation.

Méthode — Montrer que deux suites sont adjacentes

Vérifier **les trois conditions** : signe de $u_{n+1}-u_n$, signe de $v_{n+1}-v_n$, limite de v_n-u_n. Ne pas oublier la troisième : $u_n=-\frac{1}{n}$ et $v_n=1+\frac{1}{n}$ sont monotones de sens contraires mais pas adjacentes.

Exemple — Une approximation de e

$u_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$ et $v_n=u_n+\frac{1}{n\cdot n!}$ $(n\ge 1)$. On a $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{(n+1)!}>0$ et

$$\begin{aligned}v_{n+1}-v_n&=\frac{1}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+1)(n+1)!}-\frac{1}{n\cdot n!}\\&=\frac{n(n+1)+n-(n+1)^2}{n(n+1)\,(n+1)!}=\frac{-1}{n(n+1)\,(n+1)!}<0,\end{aligned}$$

et $v_n-u_n=\frac{1}{n\cdot n!}\to 0$. Elles sont adjacentes ; leur limite commune est e (admis ici), et $u_{10}\le \mathrm{e}\le v_{10}$ donne e à $3\cdot 10^{-8}$ près.

Suites récurrentes $u_{n+1}=f(u_n)$

18. Bonne définition : intervalle stable

© 2026 — Tous droits réservés

Définition

Soit $f : I \to \mathbb{R}$. On dit que l'intervalle I est **stable** par f si $f(I) \subset I$. Dans ce cas, pour tout $u_0 \in I$, la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ définit une suite dont **tous les termes sont dans** I (récurrence).

Remarque

Sans stabilité, la suite peut «sortir» du domaine : avec $f(x) = \sqrt{x-1}$ et $u_0 = 5$, on obtient $u_1 = 2$, $u_2 = 1$, $u_3 = 0$, et $u_4 = \sqrt{-1}$ n'existe pas.

19. Limite éventuelle : le point fixe

Théorème — Théorème du point fixe

Soit $f : I \to I$ avec I stable, $u_0 \in I$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Si

1. (u_n) converge vers ℓ ;
2. $\ell \in I$ et f est **continue en** ℓ ;

alors $\boxed{f(\ell) = \ell}$: ℓ est un **point fixe** de f.

Démonstration. D'une part $u_{n+1} \to \ell$ (suite extraite) ; d'autre part $u_{n+1} = f(u_n) \to f(\ell)$ par continuité. Par unicité de la limite, $f(\ell) = \ell$. ■

Remarque

Si $I = [a, b]$ est **fermé**, la condition $\ell \in I$ est automatique ($a \leq u_n \leq b \Rightarrow a \leq \ell \leq b$). Si I est ouvert, il faut l'établir à la main (exemple : $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$ sur $I =]0, 1]$ tend vers $0 \notin I$).

Piège à éviter

Ce théorème dit seulement : «*si* la suite converge, *alors* sa limite est un point fixe». Il ne prouve pas la convergence, et quand f a plusieurs points fixes il faut **trancher** (encadrement, monotonie). Pour $u_{n+1} = u_n^2$, les points fixes sont 0 et 1, mais avec $u_0 = 2$, $u_n = 2^{2^n} \to +\infty$.

20. Monotonie : f croissante ou décroissante

Théorème — Cas f croissante

Si f est **croissante** sur I stable, la suite (u_n) est **monotone** : croissante si $u_0 \leq u_1$, décroissante si $u_0 \geq u_1$.
De plus, si ℓ est un point fixe et $u_0 \leq \ell$, alors $u_n \leq \ell$ pour tout n.

Démonstration. Supposons $u_0 \leq u_1$. Si $u_n \leq u_{n+1}$, alors, f étant croissante, $f(u_n) \leq f(u_{n+1})$, i.e. $u_{n+1} \leq u_{n+2}$: récurrence. De même, $u_n \leq \ell$ donne $f(u_n) \leq f(\ell)$, i.e. $u_{n+1} \leq \ell$. ■

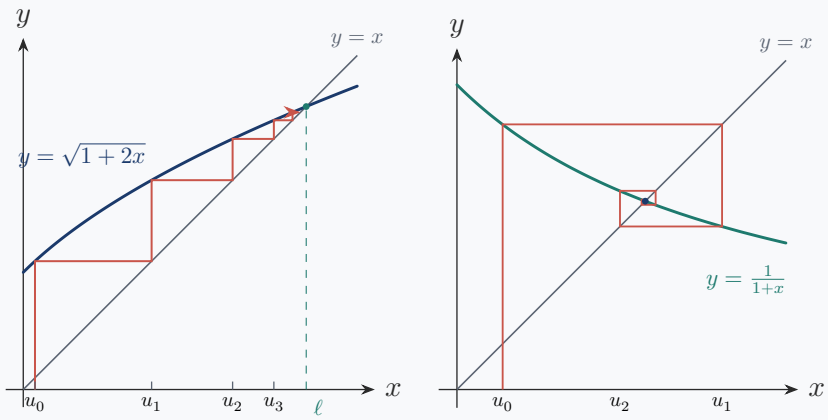
Théorème — Cas f décroissante

Si f est **décroissante** sur I stable, alors $g = f \circ f$ est croissante, et les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}), qui vérifient $u_{2n+2} = g(u_{2n})$ et $u_{2n+3} = g(u_{2n+1})$, sont **monotones de sens contraires**. La suite (u_n) converge si et seulement si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la **même** limite.

Démonstration. g est croissante (composée de deux décroissantes) ; on applique le cas précédent à (u_{2n}) et (u_{2n+1}). Si (u_{2n}) est croissante, $u_{2n} \leq u_{2n+2}$ et f décroissante donnent $u_{2n+1} \geq u_{2n+3}$: (u_{2n+1}) est décroissante. La dernière phrase est le théorème des suites extraites. ■

© 2026 — Tous droits réservés

❑ Diagrammes « en escalier » et « en escargot »



f croissante : (u_n) monotone — f décroissante : (u_n) alterne

On lit $u_{n+1} = f(u_n)$ sur la courbe, puis on le reporte sur l'axe des abscisses grâce à la droite $y = x$. Les points fixes sont les intersections de $\mathcal{C}_f$ avec $y = x$.

Méthode — Plan d'étude d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Étudier f ; trouver un intervalle I **stable** contenant u_0.
2. Chercher les **points fixes** (signe de $f(x) - x$).
3. Monotonie : f croissante $\Rightarrow$ comparer u_0 et u_1 (ou signe de $f(x) - x$ sur I) ; f décroissante $\Rightarrow$ suites (u_{2n}), (u_{2n+1}).
4. Bornes par récurrence, puis **limite monotone** ; identifier la limite grâce au théorème du point fixe (continuité !).
5. Si possible, **vitesse** par l'I.A.F. (ci-dessous).

Exemple — Étude complète

$u_0 = 1$, $u_{n+1} = \sqrt{1 + 2u_n}$. Ici $f(x) = \sqrt{1+2x}$ est continue et croissante sur $I = [0, +\infty[$, stable. Points fixes : $x = \sqrt{1+2x} \iff x \geq 0$ et $x^2 - 2x - 1 = 0 \iff x = 1 + \sqrt{2}$.

- *Encadrement.* Par récurrence $1 \leq u_n \leq 1 + \sqrt{2}$: si c'est vrai au rang n, f croissante donne $f(1) = \sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq f(1 + \sqrt{2}) = 1 + \sqrt{2}$.
- *Monotonie.* $u_1 = \sqrt{3} \geq u_0$ et f croissante : (u_n) est croissante.
- *Limite.* Croissante et majorée, elle converge vers $\ell \in [1, 1 + \sqrt{2}]$; f étant continue en ℓ, $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = 1 + \sqrt{2}$.

21. Vitesse de convergence : l'inégalité des accroissements finis

Théorème — Contraction

Soit f dérivable sur un intervalle I stable, $\ell \in I$ un point fixe de f, et $k \in [0, 1[$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$. Alors, pour tout $u_0 \in I$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad |u_{n+1} - \ell| \leq k\,|u_n - \ell| \qquad \text{et} \qquad |u_n - \ell| \leq k^n\,|u_0 - \ell|\,.$$

En particulier $u_n \to \ell$ (et ℓ est l'unique point fixe de f dans I).

Démonstration. Par l'I.A.F. entre u_n et ℓ (tous deux dans I) : $|f(u_n) - f(\ell)| \leq k\,|u_n - \ell|$, c'est-à-dire $|u_{n+1} - \ell| \leq k\,|u_n - \ell|$. Par récurrence, $|u_n - \ell| \leq k^n\,|u_0 - \ell|$, et $k^n \to 0$ car $0 \leq k < 1$. ■

© 2026 — Tous droits réservés

Exemple — Le nombre d'or

$u_0 = 1$, $u_{n+1} = \dfrac{1}{1+u_n}$. Sur $I = [\frac{1}{2}, 1]$, $f(x) = \frac{1}{1+x}$ est décroissante, $f(I) = [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] \subset I$, et $|f'(x)| = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{4}{9}$. L'unique point fixe dans I est $\ell = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (racine de $x^2 + x - 1 = 0$). Donc

$$|u_n - \ell| \leq \left(\tfrac{4}{9}\right)^n |1 - \ell| \leq \left(\tfrac{4}{9}\right)^n \times 0{,}4,$$

et $u_n \to \frac{\sqrt{5}-1}{2}$: 20 itérations donnent déjà 7 décimales exactes.

Astuce

Pour choisir I, partir d'un intervalle **fermé** contenant le point fixe sur lequel $|f'|$ est *strictement* inférieur à 1, puis vérifier la stabilité. Le cas $|f'(\ell)| = 1$ est délicat (convergence lente ou divergence) : voir $u_{n+1} = \sin u_n$ dont la limite est 0 et $\cos 0 = 1$.

Suites définies implicitement

22. Principe et méthode

On définit u_n comme l'**unique solution** d'une équation $f_n(x) = 0$ sur un intervalle (via le théorème de la bijection). On n'a pas de formule pour u_n : on étudie la suite à travers les fonctions f_n.

Méthode — Étudier une suite implicite

1. **Existence et unicité** : f_n continue, strictement monotone, changement de signe (T.V.I. + bijection).
2. **Encadrement** : calculer le signe de $f_n(a)$, $f_n(b)$ pour a, b bien choisis.
3. **Monotonie** : calculer le signe de $f_{n+1}(u_n)$ et le comparer à $f_{n+1}(u_{n+1}) = 0$; conclure par la monotonie de f_{n+1}.
4. **Limite** : limite monotone, puis passage à la limite dans $f_n(u_n) = 0$ (attention : f_n dépend de n, on ne remplace pas naïvement u_n par ℓ).

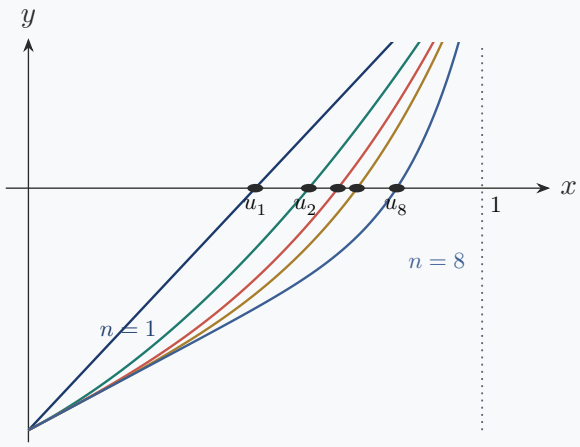
Exemple — $x^n + x - 1 = 0$

Pour $n \geq 1$, $f_n(x) = x^n + x - 1$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $f_n(0) = -1 < 0$ et $f_n(1) = 1 > 0$: l'équation a une unique solution $u_n \in]0, 1[$.

- *Monotonie.* $f_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + u_n - 1 = u_n^{n+1} - u_n^n = u_n^n(u_n - 1) < 0 = f_{n+1}(u_{n+1})$. Comme f_{n+1} est strictement croissante, $u_n < u_{n+1}$.
- *Limite.* Croissante et majorée par 1 : $u_n \to \ell \leq 1$. Si $\ell < 1$, alors $0 < u_n^n \leq \ell^n \to 0$, donc $u_n = 1 - u_n^n \to 1$: contradiction. Ainsi $\ell = 1$.

© 2026 — Tous droits réservés

❑ **Les fonctions $f_n(x) = x^n + x - 1$ et leurs zéros u_n**



Quand n augmente, x^n s'écrase sur $[0, 1[$: la courbe se rapproche de la droite $y = x - 1$ et le zéro u_n glisse vers 1.

© 2026 — Tous droits réservés

Fiche de révision — l'essentiel

Suites usuelles

Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$, $u_n = u_p + (n-p)r$.
$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\dfrac{u_p + u_n}{2}$.
Géométrique : $u_{n+1} = qu_n$, $u_n = u_p q^{n-p}$.
$\sum_{k=p}^{n} u_k = u_p \dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$.
Arithmético-géom. $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 1)$: $\alpha = \frac{b}{1-a}$, $u_n = \alpha + a^n(u_0 - \alpha)$.

Variations & bornes

Signe de $u_{n+1} - u_n$; ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ vs 1 **si** $u_n > 0$.
Bornée $\iff$ $\exists M,\ |u_n| \leq M$ (M indépendant de n).

Limite

$u_n \to \ell$: $\forall \varepsilon > 0, \exists N,\ n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon$.
Limite unique ; convergente $\Rightarrow$ bornée (réciproque fausse).
$u_{2n} \to \ell$ et $u_{2n+1} \to \ell$ $\iff$ $u_n \to \ell$.

Références

$q^n \to +\infty$ $(q > 1)$, $\to 0$ $(|q| < 1)$, pas de limite $(q \leq -1)$.
$n^\alpha \to +\infty$ $(\alpha > 0)$, $\to 0$ $(\alpha < 0)$.
$\frac{\ln n}{n^\alpha} \to 0$, $\frac{n^\alpha}{q^n} \to 0$ $(q > 1)$, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to \mathrm{e}^x$.

Composée

$u_n \to \ell$, f continue en $\ell \Rightarrow f(u_n) \to f(\ell)$.
$\lim_{+\infty} f = L \Rightarrow f(n) \to L$ (réciproque fausse).

Ordre

$u_n \leq v_n \Rightarrow \ell \leq \ell'$; **strict devient large**.
Gendarmes : $v_n \leq u_n \leq w_n$, $v_n, w_n \to \ell \Rightarrow u_n \to \ell$.
$|u_n - \ell| \leq v_n \to 0 \Rightarrow u_n \to \ell$; $u_n \geq v_n \to +\infty \Rightarrow u_n \to +\infty$.

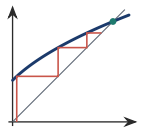
Monotones

Croissante + majorée $\Rightarrow$ converge ; croissante non majorée $\Rightarrow +\infty$.

Adjacentes

$(u_n) \nearrow$, $(v_n) \searrow$, $v_n - u_n \to 0 \Rightarrow$ même limite ℓ, $u_n \leq \ell \leq v_n$.

Récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$



I stable : $f(I) \subset I$.
$u_n \to \ell$, f continue en $\ell \in I \Rightarrow f(\ell) = \ell$.
$f \nearrow$: (u_n) monotone ; $f \searrow$: (u_{2n}), (u_{2n+1}) de sens contraires.
$|f'| \leq k < 1$ sur I : $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.

Implicites $f_n(u_n) = 0$

Bijection $\to$ existence ; signe de $f_{n+1}(u_n)$ $\to$ monotonie.

À retenir — Réflexes à avoir (et pièges à éviter)

Puissances : factoriser par la plus grande base. **Sommes de n termes** : encadrer chaque terme puis multiplier par n. **Formes** 1^∞ : $\mathrm{e}^{v_n \ln u_n}$. **Ne jamais** écrire « $\ell = f(\ell)$ » avant d'avoir prouvé la convergence ni oublier la continuité ; $u_{n+1} - u_n \to 0$ ne prouve **pas** la convergence $(\sqrt{n}, H_n)$.

© 2026 — Tous droits réservés

QCM d'évaluation — 21 questions

Pour chaque question, une **seule** proposition est correcte. Le corrigé justifié se trouve à la suite.

Niveau MOYEN ★★☆☆

Q1. (u_n) est arithmétique, $u_0 = 3$, de raison $r = -2$. Alors $u_{10} =$:

A. -20 **B.** 23

C. -17 **D.** -23

Q2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n =$:

A. $2^{n+1} - 1$ **B.** $2^n - 1$

C. $\dfrac{2^n - 1}{2}$ **D.** $n\,2^n$

Q3. $\lim\limits_{n \to +\infty} (0{,}9)^n =$:

A. 1 **B.** $+\infty$

C. n'existe pas **D.** 0

Q4. La suite $u_n = (-1)^n$ est :

A. convergente vers 0 **B.** bornée et divergente

C. de limite $+\infty$ **D.** croissante

Q5. $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{3n^2 + 1}{n^2 + n} =$:

A. 0 **B.** 1

C. 3 **D.** $+\infty$

Q6. Une suite croissante et majorée :

A. tend vers $+\infty$ **B.** est constante

C. est négative **D.** converge

Q7. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$. La suite $v_n = u_n + 3$ est :

A. arithmétique de raison 3 **B.** géométrique de raison 2

C. géométrique de raison 3 **D.** constante

© 2026 — Tous droits réservés

Niveau BON ★★★☆

Q8. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{5^n+3^n}{5^{n+1}+2^n} = :$

A. $\dfrac{1}{5}$ **B.** 1

C. 0 **D.** $+\infty$

Q9. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\sin n}{n} = :$

A. 1 **B.** n'existe pas

C. 0 **D.** $\sin 1$

Q10. $u_n = 1-\dfrac{1}{n}$ et $v_n = 1+\dfrac{1}{n^2}$ $(n\geq 1)$. Les suites (u_n) et (v_n) sont :

A. adjacentes de limite 0 **B.** non adjacentes car (u_n) n'est pas majorée

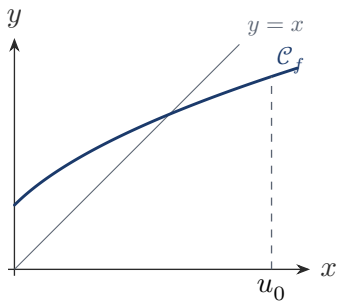
C. non adjacentes car $v_n - u_n > 0$ **D.** adjacentes de limite commune 1

Q11. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$. La suite converge vers :

A. -1 **B.** 2

C. $\sqrt{2}$ **D.** $1+\sqrt{2}$

Q12. On a tracé une fonction f croissante, la droite $y = x$ et le terme u_0 d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$. La suite (u_n) est :



A. croissante et tend vers $+\infty$ **B.** croissante et convergente

C. décroissante et convergente **D.** non monotone

Q13. $\lim\limits_{n\to+\infty} n^{1/n} = :$

A. 0 **B.** e

C. $+\infty$ **D.** 1

© 2026 — Tous droits réservés

Q14. Soit $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$ $(n \geq 1)$. Alors (u_n) :

A. est croissante et majorée par 1, donc convergente

B. est décroissante et tend vers 0

C. tend vers $+\infty$ (somme de n termes positifs)

D. tend vers $\frac{1}{2}$

Niveau DIFFICILE — type concours ★★★★

Q15. Laquelle de ces implications est vraie pour **toute** suite réelle (u_n) ?

A. $|u_n| \to 0 \Rightarrow u_n \to 0$

B. $u_{n+1} - u_n \to 0 \Rightarrow (u_n)$ converge

C. (u_n^2) converge $\Rightarrow (u_n)$ converge

D. (u_n) bornée $\Rightarrow (u_n)$ converge

Q16. Soit (u_n) à termes **strictement positifs** telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \frac{1}{2}$. Alors :

A. on ne peut rien conclure

B. $u_n \to 0$

C. $u_n \to \frac{1}{2}$

D. $u_n \to +\infty$

Q17. f est **décroissante** sur un intervalle I stable et $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_0 \in I$. Alors :

A. (u_n) est monotone

B. (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires

C. (u_n) converge toujours

D. (u_n) diverge toujours

Q18. $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ vérifie $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$. On en déduit que (H_n) :

A. converge vers $\ln 2$

B. est majorée

C. tend vers $+\infty$

D. vérifie $H_{n+1} - H_n \not\to 0$

Q19. (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante, et $u_n \leq v_n$ pour tout n. Alors :

A. elles sont adjacentes

B. elles ont la même limite

C. $v_n - u_n \to 0$

D. elles convergent toutes deux (limites éventuellement distinctes)

Q20. $\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} =$:

A. $+\infty$

B. 1

C. e

D. $\sqrt{e}$

© 2026 — Tous droits réservés

Q21. f est dérivable sur I stable, $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur I, $\ell \in I$ et $f(\ell) = \ell$. Pour $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, on a pour tout n :

A. $|u_n - \ell| \leq \dfrac{|u_0 - \ell|}{2n}$

B. $|u_n - \ell| \leq 2^n |u_0 - \ell|$

C. $|u_n - \ell| \leq \dfrac{|u_0 - \ell|}{2^n}$

D. $|u_n - \ell| \leq \dfrac{1}{2^n}$

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigé du QCM

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
C	A	D	B	C	D	B
Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
A	C	D	B	C	D	A
Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
A	B	B	C	D	A	C

Correction — Niveau moyen

Q1 — C.
$u_{10} = u_0 + 10r = 3 - 20 = -17$. ($-20$ oublie u_0.)

Q2 — A.
Somme géométrique de $n+1$ termes : $\frac{1-2^{n+1}}{1-2} = 2^{n+1} - 1$. B compte n termes au lieu de $n+1$.

Q3 — D.
$-1 < 0{,}9 < 1$ donc $(0{,}9)^n \to 0$. (Le piège « 1 » confond la base et la limite.)

Q4 — B.
$|u_n| = 1$: bornée ; les suites extraites paire et impaire tendent vers 1 et -1 : pas de limite.

Q5 — C.
$$\frac{3n^2+1}{n^2+n} = \frac{3 + 1/n^2}{1 + 1/n} \to 3.$$

Q6 — D.
Théorème de la limite monotone.

Q7 — B.
$v_{n+1} = u_{n+1} + 3 = 2u_n + 6 = 2v_n$: géométrique de raison 2 (et $u_n = 3 \cdot 2^n - 3$).

Correction — Niveau bon

Q8 — A.
On factorise par 5^n : $\dfrac{1 + (3/5)^n}{5 + (2/5)^n} \to \dfrac{1}{5}$. B (« 1 ») oublie l'exposant $n+1$ au dénominateur.

Q9 — C.
$\left|\frac{\sin n}{n}\right| \le \frac{1}{n} \to 0$ (borné $\times$ tend vers 0).

Q10 — D.
(u_n) croissante, (v_n) décroissante, $v_n - u_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} \to 0$: adjacentes, de limite commune 1.

Q11 — B.
$f(x) = \sqrt{2+x}$ est croissante, $u_0 \le u_1 = \sqrt{3} \le 2$; par récurrence $1 \le u_n \le u_{n+1} \le 2$; la limite $\ell \ge 0$ vérifie $\ell^2 = 2 + \ell$, d'où $\ell = 2$ (-1 est exclu car $\ell \ge 1$).

Q12 — C.
u_0 est à droite du point fixe et $\mathcal{C}_f$ est sous la droite $y = x$: $u_1 = f(u_0) < u_0$; f croissante $\Rightarrow (u_n)$ décroissante, minorée par le point fixe, donc convergente vers lui.

Q13 — D.
$n^{1/n} = \mathrm{e}^{\ln n / n}$ et $\frac{\ln n}{n} \to 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

Q14 — A.
$u_{n+1}-u_n=\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{2(n+1)(2n+1)}>0$ et $u_n\le n\cdot\frac{1}{n+1}<1$. (Sa limite est $\ln 2$, voir calcul intégral.) C est le piège classique : n termes qui tendent vers 0.

Correction — Niveau difficile

Q15 — A.
$|u_n-0|=|u_n|\to 0$. Contre-exemples : B : $\sqrt{n}$; C et D : $(-1)^n$.

Q16 — B.
À partir d'un rang N, $\frac{u_{n+1}}{u_n}\le\frac{3}{4}$; par récurrence $0<u_n\le u_N\left(\frac{3}{4}\right)^{n-N}\to 0$. Gendarmes : $u_n\to 0$.

Q17 — B.
$f\circ f$ est croissante (cours). A est faux : $u_{n+1}=1-u_n$, $u_0=0$ donne $0,1,0,1,\ldots$ — exemple qui réfute aussi C ; D est faux ($u_0=\frac{1}{2}$).

Q18 — C.
(H_n) est croissante ; si elle convergeait vers ℓ, $H_{2n}-H_n\to\ell-\ell=0$, contredisant $\ge\frac{1}{2}$. Donc non majorée, $H_n\to+\infty$. D est faux : $H_{n+1}-H_n=\frac{1}{n+1}\to 0$.

Q19 — D.
$u_0\le u_n\le v_n\le v_0$: limite monotone pour chacune. Mais $u_n=0$, $v_n=1$ montre que les limites peuvent différer : A, B, C sont faux.

Q20 — A.
$n^2\ln(1+\frac{1}{n})\ge n^2(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2})=n-\frac{1}{2}\to+\infty$ (car $\ln(1+x)\ge x-\frac{x^2}{2}$ pour $x\ge 0$). C confond avec $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Q21 — C.
I.A.F. : $|u_{n+1}-\ell|\le\frac{1}{2}|u_n-\ell|$, puis récurrence. D oublie le facteur $|u_0-\ell|$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercices d'application

Exercice 1 — Une suite homographique

★☆☆☆ Basique

On considère la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2}{u_n + 4}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$ (la suite est donc bien définie).
2. Résoudre l'équation $x = \dfrac{3x+2}{x+4}$. On pose $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 2}$.
3. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et v_0.
4. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 2 — Arithmético-géométrique et sommes

★★☆☆ Classique

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$.

1. Déterminer le réel α tel que $(u_n - \alpha)$ soit géométrique.
2. En déduire u_n en fonction de n, puis $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
3. Calculer $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$ en fonction de n, puis $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{S_n}{n}$.

Exercice 3 — Calculs de limites

★★☆☆ Important

Déterminer, si elle existe, la limite de chacune des suites suivantes (x est un réel fixé).

1. $a_n = \dfrac{3^n - (-2)^n}{3^n + (-2)^n}$
2. $b_n = \sqrt{n^2 + n} - n$
3. $c_n = \dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n} k$
4. $d_n = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^n$
5. $e_n = \dfrac{n + (-1)^n}{n - (-1)^n}$ $(n \geq 2)$
6. $f_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$
7. $g_n = \dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n} E(kx)$
8. $h_n = \dfrac{n^3 + 2^n}{3^n}$

Exercice 4 — La suite $u_{n+1} = \sin u_n$

★★☆☆ Classique

Soit $u_0 = 1$ et, pour tout n, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, $\sin x < x$.
2. Montrer que pour tout n, $0 < u_n \leq 1$.
3. Montrer que (u_n) est strictement décroissante, puis qu'elle converge.
4. Déterminer sa limite.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 5 — Discussion selon le premier terme ★★★☆ Important

Soit $a > 0$ et la suite définie par $u_0 = a$, $u_{n+1} = 1 + \dfrac{u_n^2}{4}$. On note $f(x) = 1 + \frac{x^2}{4}$.

1. Factoriser $f(x) - x$. En déduire que (u_n) est croissante quel que soit a.
2. Cas $a = 2$: montrer que (u_n) est constante.
3. Cas $0 < a < 2$: montrer que $[0, 2]$ est stable par f, puis que $u_n \to 2$.
4. Cas $a > 2$: montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 6 — Radicaux emboîtés ★★★☆ Classique

Soit $a > 0$. On pose $u_1 = \sqrt{a}$, $u_2 = \sqrt{a + \sqrt{a}}$, $u_3 = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a}}}$, et plus généralement $u_{n+1} = \sqrt{a + u_n}$ (n radicaux pour u_n).

1. Montrer que (u_n) est croissante.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq a + 1$.
3. En déduire que (u_n) converge et calculer sa limite. Que vaut-elle pour $a = 2$? pour $a = 6$?

Exercice 7 — Archimède et le nombre θ ★★★☆ Important

Soit $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. On pose $u_n = 2^n \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$ et $v_n = 2^n \tan\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$.

1. Montrer que (u_n) est croissante (on pourra calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$).
2. À l'aide de $\tan 2x = \dfrac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$, montrer que (v_n) est décroissante.
3. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes et déterminer leur limite commune.
4. *Interprétation* : pour $\theta = \pi/3$, que représentent $3u_n$ et $3v_n$?

Exercice 8 — Encadrement de $\sum 1/k^2$ ★★☆☆ Classique

Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $T_n = S_n + \frac{1}{n}$.

1. Montrer que (S_n) et (T_n) sont adjacentes. On note ζ leur limite commune.
2. En déduire un encadrement de ζ d'amplitude $0{,}1$, puis que $1 < \zeta \leq 2$.

Exercice 9 — Moyennes harmonique et arithmétique ★★★☆ Original

Soient $0 < a < b$. On définit $u_0 = a$, $v_0 = b$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n v_n}{u_n + v_n}$, $v_{n+1} = \dfrac{u_n + v_n}{2}$.

1. Montrer que pour tout n, $0 < u_n \leq v_n$.
2. Montrer que (u_n) est croissante et (v_n) décroissante.

© 2026 — Tous droits réservés

3. Montrer que $0 \leq v_{n+1} - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(v_n - u_n)$, puis que les suites sont adjacentes.
4. Calculer $u_{n+1}v_{n+1}$ en fonction de $u_n v_n$ et en déduire la limite commune.

Exercice 10 — Une contraction : vitesse de convergence

★★★☆ Important

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 1 + \dfrac{2}{1+x}$.

1. Montrer que $I = [1, 2]$ est stable par f et que $\sqrt{3}$ est l'unique point fixe de f dans I.
2. Montrer que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq \dfrac{1}{2}$.
3. En déduire que $|u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (\sqrt{3} - 1)$ et la limite de (u_n).
4. Déterminer un rang n à partir duquel u_n est une valeur approchée de $\sqrt{3}$ à 10^{-6} près.

Exercice 11 — Une suite implicite

★★★☆ Important

Pour $n \geq 1$, on considère l'équation (E_n) : $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$, et la fonction $g_n(x) = x^n + \cdots + x - 1$.

1. Montrer que (E_n) admet une unique solution u_n dans $[0, +\infty[$ et que $\frac{1}{2} < u_n \leq 1$.
2. Montrer que (u_n) est décroissante ; en déduire qu'elle converge.
3. Montrer que pour $n \geq 2$, $2u_n - 1 = u_n^{n+1}$ et que $u_n \leq u_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
4. En déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

Exercice 12 — Critère de Leibniz (séries alternées)

★★★★ Original

Soit (a_n) une suite **décroissante** de limite 0. On pose $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k a_k$, $v_n = S_{2n}$ et $w_n = S_{2n+1}$.

1. Montrer que (v_n) est décroissante et (w_n) croissante.
2. Montrer que (v_n) et (w_n) sont adjacentes. En déduire que (S_n) converge.
3. Application : montrer que $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n+1}$ converge et encadrer sa limite L par w_1 et v_1.

© 2026 — Tous droits réservés

Problèmes de synthèse

Problème 1 — Le nombre e est irrationnel

★★★☆ Important

Pour $n \geq 1$ on pose $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$.

1. Montrer que (u_n) est strictement croissante et (v_n) strictement décroissante.
2. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. *On admet que leur limite commune est* e.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$: $u_n < \mathrm{e} < v_n$. En déduire une valeur approchée de e à 10^{-4} près.
4. On suppose par l'absurde que $\mathrm{e} = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$.
   (a) Montrer que $N = q \cdot q!\, u_q$ est un entier, et que $q \cdot q!\, v_q = N + 1$.
   (b) En utilisant 3., aboutir à une contradiction. Conclure.

Problème 2 — Dynamique de $u_{n+1} = \frac{u_n^3+1}{3}$

★★★★ Original

Soit $f(x) = \frac{x^3+1}{3}$ et la suite $u_0 \in \mathbb{R}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On pose $g(x) = x^3 - 3x + 1$.

Partie A — Les points fixes.

1. Vérifier que $f(x) - x = \frac{1}{3} g(x)$. Montrer que g s'annule exactement trois fois, en $\alpha < \beta < \gamma$, avec $\alpha \in]-2, -1[$, $\beta \in]0, 1[$, $\gamma \in]1, 2[$.
2. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, établir $g(2\cos\theta) = 2\cos 3\theta + 1$. En déduire $\alpha = 2\cos\frac{8\pi}{9}$, $\beta = 2\cos\frac{4\pi}{9}$, $\gamma = 2\cos\frac{2\pi}{9}$.
3. Dresser le tableau de signe de $f(x) - x$.

Partie B — Étude selon u_0.

4. Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$ et que $[\alpha, \beta]$ et $[\beta, \gamma]$ sont stables par f.
5. Si $u_0 \in \{\alpha, \beta, \gamma\}$, que dire de (u_n) ?
6. Montrer que si $u_0 \in]\alpha, \beta[$, (u_n) est croissante et converge vers β ; si $u_0 \in]\beta, \gamma[$, (u_n) est décroissante et converge vers β.
7. Montrer que si $u_0 > \gamma$, $u_n \to +\infty$, et que si $u_0 < \alpha$, $u_n \to -\infty$.

Partie C — Vitesse. On suppose $u_0 \in I = [0, \frac{2}{3}]$.

8. Montrer que $f(I) \subset I$ et que $|f'(x)| \leq \frac{4}{9}$ sur I.
9. En déduire $|u_n - \beta| \leq \frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^n$. Combien d'itérations garantissent β à 10^{-3} près ?

© 2026 — Tous droits réservés

Problème 3 — L'équation $x + \ln x = n$

★★★★ Important

Soit $f(x) = x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $f(x) = n$ admet une unique solution $u_n > 0$. Calculer u_1.
2. Montrer que (u_n) est strictement croissante.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$: $n - \ln n \leq u_n \leq n$.
4. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{n}$.
5. Montrer que $u_n - n + \ln n = -\ln\left(\dfrac{u_n}{n}\right)$, puis que $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - (n - \ln n)) = 0$. Interpréter.

Problème 4 — La moyenne arithmético-géométrique de Gauss

★★★★ Original

Soient $0 < a < b$, $u_0 = a$, $v_0 = b$, et $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$, $v_{n+1} = \dfrac{u_n + v_n}{2}$.

1. Montrer que pour tous $x, y \geq 0$: $\sqrt{xy} \leq \dfrac{x+y}{2}$, avec égalité si et seulement si $x = y$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$: $0 < u_n \leq v_n$, puis que $(u_n)_{n\geq 1}$ est croissante et $(v_n)_{n\geq 1}$ décroissante.
3. Montrer que $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n}\right)^2 \leq \frac{1}{2}(v_n - u_n)$.
4. En déduire que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Leur limite commune $M(a,b)$ est la *moyenne arithmético-géométrique* de a et b.
5. Montrer que $0 \leq v_n - u_n \leq \dfrac{b-a}{2^n}$, et que $M(\lambda a, \lambda b) = \lambda M(a,b)$ pour $\lambda > 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigés des exercices et des problèmes

Correction — Exercice 1 — Une suite homographique

1. Récurrence : $u_0 = 0 \geq 0$; si $u_n \geq 0$, alors $u_n + 4 > 0$ et $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{u_n+4} > 0$. Le dénominateur ne s'annule donc jamais.

2. $x = \frac{3x+2}{x+4} \iff x^2 + 4x = 3x + 2 \iff x^2 + x - 2 = 0 \iff x \in \{1, -2\}$.

3. $u_{n+1} - 1 = \dfrac{2(u_n - 1)}{u_n + 4}$ et $u_{n+1} + 2 = \dfrac{5(u_n + 2)}{u_n + 4}$, d'où $v_{n+1} = \frac{2}{5} v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$, avec $v_0 = -\frac{1}{2}$.

4. $v_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n$. De $v_n(u_n + 2) = u_n - 1$ on tire $u_n = \dfrac{1 + 2v_n}{1 - v_n}$ (car $v_n \neq 1$). Comme $v_n \to 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

Correction — Exercice 2 — Arithmético-géométrique et sommes

1. $\alpha = \frac{1}{3}\alpha + 4 \iff \alpha = 6$; alors $u_{n+1} - 6 = \frac{1}{3}(u_n - 6)$.

2. $u_n - 6 = \left(\frac{1}{3}\right)^n (2 - 6)$, donc $u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 6$.

3. $S_n = 6(n+1) - 4 \cdot \dfrac{1 - (1/3)^{n+1}}{1 - 1/3} = 6(n+1) - 6 + 6\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = 6n + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$. Ainsi $\dfrac{S_n}{n} = 6 + \dfrac{2}{n\,3^n} \to 6$.

Correction — Exercice 3 — Calculs de limites

1. $a_n = \dfrac{1 - (-2/3)^n}{1 + (-2/3)^n} \to 1$ car $\left|-\frac{2}{3}\right| < 1$.

2. $b_n = \dfrac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \dfrac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \to \dfrac{1}{2}$.

3. $c_n = \dfrac{n(n+1)}{2n^2} \to \dfrac{1}{2}$.

4. $d_n = \mathrm{e}^{n \ln\left(1 - \frac{2}{n+1}\right)}$; avec $h = -\frac{2}{n+1} \to 0$, $n\ln(1+h) = nh \cdot \frac{\ln(1+h)}{h}$ et $nh = -\frac{2n}{n+1} \to -2$. Donc $d_n \to \mathrm{e}^{-2}$.

5. $e_n = \dfrac{1 + (-1)^n/n}{1 - (-1)^n/n} \to 1$ (car $\frac{(-1)^n}{n} \to 0$).

6. Chaque terme est entre $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ et $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$: $\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq f_n \leq \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$, et les deux bornes tendent vers 1 : $f_n \to 1$.

7. $kx - 1 < E(kx) \leq kx$; en sommant : $x\frac{n(n+1)}{2} - n < \sum E(kx) \leq x\frac{n(n+1)}{2}$. En divisant par n^2, gendarmes : $g_n \to \dfrac{x}{2}$.

8. $h_n = \dfrac{n^3}{3^n} + \left(\dfrac{2}{3}\right)^n \to 0 + 0 = 0$ (croissances comparées).

Correction — Exercice 4 — La suite $u_{n+1} = \sin u_n$

1. $\varphi(x) = x - \sin x$ vérifie $\varphi'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, ne s'annulant qu'en des points isolés : φ est strictement croissante, et $\varphi(0) = 0$, donc $\varphi(x) > 0$ pour $x > 0$.

2. $u_0 = 1 \in]0, 1]$; si $0 < u_n \leq 1$, alors $u_n \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et $0 < \sin u_n < u_n \leq 1$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. D'après 1, $u_{n+1} = \sin u_n < u_n$: strictement décroissante ; minorée par 0, elle converge vers $\ell \in [0,1]$.
4. sin est continue en ℓ, donc $\sin \ell = \ell$, i.e. $\varphi(\ell) = 0$; par stricte croissance de φ, $\ell = 0$.

Correction — Exercice 5 — Discussion selon le premier terme

1. $f(x) - x = \frac{x^2-4x+4}{4} = \frac{(x-2)^2}{4} \geq 0$, donc $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$: (u_n) est croissante pour tout a.
2. $f(2) = 2$: par récurrence $u_n = 2$ pour tout n.
3. f est croissante sur $[0,+\infty[$, $f(0) = 1$ et $f(2) = 2$, donc $f([0,2]) = [1,2] \subset [0,2]$. Ainsi $u_n \in [0,2]$: la suite, croissante et majorée par 2, converge vers $\ell \in [a,2]$; f continue donne $f(\ell) = \ell$, soit $(\ell-2)^2 = 0 : \ell = 2$.
4. (u_n) est croissante. Si elle convergeait, sa limite ℓ vérifierait $\ell \geq a > 2$ et $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = 2$: absurde. Croissante et non convergente, elle n'est pas majorée, donc $u_n \to +\infty$.

Correction — Exercice 6 — Radicaux emboîtés

Notons $f(x) = \sqrt{a+x}$, croissante sur $[0,+\infty[$.
1. $u_2 = \sqrt{a+\sqrt{a}} \geq \sqrt{a} = u_1$; si $u_n \leq u_{n+1}$, alors $f(u_n) \leq f(u_{n+1})$, i.e. $u_{n+1} \leq u_{n+2}$.
2. $u_1 = \sqrt{a} \leq a+1$ (car $a+1-\sqrt{a} = (\sqrt{a}-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$). Si $u_n \leq a+1$, alors $u_{n+1} \leq \sqrt{2a+1} \leq a+1$ car $(a+1)^2 - (2a+1) = a^2 \geq 0$.
3. Croissante et majorée : $u_n \to \ell \geq \sqrt{a} > 0$; par continuité de f, $\ell = \sqrt{a+\ell}$, d'où $\ell^2 - \ell - a = 0$ et, ℓ étant positive, $\boxed{\ell = \dfrac{1+\sqrt{1+4a}}{2}}$. Pour $a = 2 : \ell = 2$; pour $a = 6 : \ell = 3$.

Correction — Exercice 7 — Archimède et le nombre θ

Posons $x_n = \frac{\theta}{2^n} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, de sorte que $x_n = 2x_{n+1}$.
1. $u_n = 2^n \sin(2x_{n+1}) = 2^{n+1} \sin x_{n+1} \cos x_{n+1} = u_{n+1} \cos x_{n+1}$, donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{\cos x_{n+1}} > 1$; les termes étant positifs, (u_n) est croissante.
2. Avec $t = \tan x_{n+1} \in]0,1[$: $v_n = 2^n \frac{2t}{1-t^2} = \frac{v_{n+1}}{1-t^2} > v_{n+1}$.
3. $u_n = \theta \dfrac{\sin x_n}{x_n} \to \theta$ et $v_n = \theta \dfrac{\tan x_n}{x_n} \to \theta$ (limites usuelles, $x_n \to 0$). Donc $v_n - u_n \to 0$: suites adjacentes de limite θ.
4. Pour $\theta = \frac{\pi}{3}$ et $N = 3 \cdot 2^n$: $3u_n = N \sin \frac{\pi}{N}$ et $3v_n = N \tan \frac{\pi}{N}$ sont les demi-périmètres des polygones réguliers à N côtés *inscrit* et *circonscrit* au cercle unité : c'est la méthode d'Archimède pour encadrer π.

Correction — Exercice 8 — Encadrement de $\sum 1/k^2$

1. $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$; $T_{n+1} - T_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{-1}{n(n+1)^2} < 0$; $T_n - S_n = \frac{1}{n} \to 0$. Elles sont adjacentes.
2. $S_{10} \leq \zeta \leq T_{10}$, soit $1{,}549 \leq \zeta \leq 1{,}650$. Par ailleurs $1 < S_2 \leq \zeta \leq T_1 = 2$. (Euler a montré que $\zeta = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$.)

Correction — Exercice 9 — Moyennes harmonique et arithmétique

1. Récurrence : si $0 < u_n \leq v_n$, alors $u_{n+1} > 0$, $v_{n+1} > 0$ et $v_{n+1} - u_{n+1} = \dfrac{(u_n+v_n)^2 - 4u_nv_n}{2(u_n+v_n)} = \dfrac{(v_n-u_n)^2}{2(u_n+v_n)} \geq 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

2. $u_{n+1}-u_n=\dfrac{u_n(v_n-u_n)}{u_n+v_n}\geq 0$ et $v_{n+1}-v_n=\dfrac{u_n-v_n}{2}\leq 0$.
3. D'après 1, $v_{n+1}-u_{n+1}=\dfrac{v_n-u_n}{2}\cdot\dfrac{v_n-u_n}{u_n+v_n}\leq\dfrac{v_n-u_n}{2}$ car $0\leq v_n-u_n\leq u_n+v_n$. Par récurrence $0\leq v_n-u_n\leq\frac{b-a}{2^n}\to 0$: les suites sont adjacentes.
4. $u_{n+1}v_{n+1}=\dfrac{2u_nv_n}{u_n+v_n}\cdot\dfrac{u_n+v_n}{2}=u_nv_n$, donc $u_nv_n=ab$ pour tout n. En passant à la limite : $\ell^2=ab$ et $\ell>0$, donc $\boxed{\ell=\sqrt{ab}}$.

Correction — Exercice 10 — Une contraction

1. f est décroissante sur $[1,2]$, $f(1)=2$, $f(2)=\frac{5}{3}$: $f(I)=[\frac{5}{3},2]\subset I$. Dans I : $x=1+\frac{2}{1+x}\iff x^2=3\iff x=\sqrt{3}$.
2. $f'(x)=-\dfrac{2}{(1+x)^2}$, et pour $x\geq 1$: $|f'(x)|\leq\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.
3. Par l'I.A.F., $|u_{n+1}-\sqrt{3}|=|f(u_n)-f(\sqrt{3})|\leq\frac{1}{2}|u_n-\sqrt{3}|$, puis par récurrence $|u_n-\sqrt{3}|\leq\left(\frac{1}{2}\right)^n(\sqrt{3}-1)\to 0$: $u_n\to\sqrt{3}$.
4. Il suffit que $(\sqrt{3}-1)\,2^{-n}\leq 10^{-6}$, i.e. $2^n\geq 732\,051$: $n\geq 20$ ($2^{19}=524\,288$ ne suffit pas, $2^{20}=1\,048\,576$ convient).

Correction — Exercice 11 — Une suite implicite

1. g_n est continue, strictement croissante sur $[0,+\infty[$, $g_n(0)=-1<0$, $g_n(1)=n-1\geq 0$: unique solution $u_n\in]0,1]$ (théorème de la bijection). De plus $g_n(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-(1/2)^n}{1/2}-1=-\frac{1}{2^n}<0$, donc $u_n>\frac{1}{2}$.
2. $g_{n+1}(u_n)=g_n(u_n)+u_n^{n+1}=u_n^{n+1}>0=g_{n+1}(u_{n+1})$ et g_{n+1} est strictement croissante : $u_{n+1}<u_n$. Décroissante et minorée par $\frac{1}{2}$: (u_n) converge.
3. Pour $n\geq 2$, $u_n<1$ et $\sum_{k=1}^{n}u_n^k=u_n\dfrac{1-u_n^n}{1-u_n}=1$, d'où $u_n-u_n^{n+1}=1-u_n$, soit $2u_n-1=u_n^{n+1}$.
Comme (u_n) décroît, $u_n\leq u_2$, racine positive de x^2+x-1 : $u_2=\frac{\sqrt{5}-1}{2}<1$.
4. $0\leq 2u_n-1=u_n^{n+1}\leq u_2^{n+1}\to 0$; donc $2u_n-1\to 0$ et $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\dfrac{1}{2}}$.

Correction — Exercice 12 — Critère de Leibniz

1. $v_{n+1}-v_n=S_{2n+2}-S_{2n}=a_{2n+2}-a_{2n+1}\leq 0$ et $w_{n+1}-w_n=-a_{2n+3}+a_{2n+2}\geq 0$ ((a_n) décroissante).
2. $v_n-w_n=a_{2n+1}\to 0$: adjacentes, de même limite L. Les suites extraites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) ayant la même limite, (S_n) converge vers L.
3. $a_k=\frac{1}{k+1}$ est décroissante de limite 0. On a $w_1\leq L\leq v_1$, c'est-à-dire $S_3=\frac{7}{12}\leq L\leq S_2=\frac{5}{6}$. (On montrera en calcul intégral que $L=\ln 2\approx 0{,}693$.)

Correction — Problème 1 — Irrationalité de e

1. $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{(n+1)!}>0$; et (cours) $v_{n+1}-v_n=\dfrac{-1}{n(n+1)\,(n+1)!}<0$.
2. $v_n-u_n=\frac{1}{n\cdot n!}\to 0$: les suites sont adjacentes.
3. Pour tout n : $u_n<u_{n+1}\leq \mathrm{e}\leq v_{n+1}<v_n$ (stricte monotonie). Pour $n=7$, $v_7-u_7=\frac{1}{7\cdot 7!}<3\cdot 10^{-5}$ et $2{,}71825<u_7<\mathrm{e}<v_7<2{,}71829$: $\mathrm{e}\approx 2{,}7183$.
4.(a) $q\cdot q!\,u_q=q\sum_{k=0}^{q}\frac{q!}{k!}$ et $\frac{q!}{k!}\in\mathbb{N}$ pour $k\leq q$: $N\in\mathbb{N}$. Et $q\cdot q!\,v_q=N+q\cdot q!\cdot\frac{1}{q\cdot q!}=N+1$.
(b) En multipliant $u_q<\mathrm{e}<v_q$ par $q\cdot q!>0$: $N<q\cdot q!\cdot\frac{p}{q}=p\cdot q!<N+1$. L'entier $p\cdot q!$ serait strictement compris entre deux entiers consécutifs : absurde. Donc $\boxed{\mathrm{e}\notin\mathbb{Q}}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Problème 2 — Dynamique de $u_{n+1} = \frac{u_n^3+1}{3}$

A.1. $f(x) - x = \frac{x^3+1-3x}{3} = \frac{1}{3}g(x)$. $g'(x) = 3(x^2-1)$: g croît sur $]-\infty,-1]$, décroît sur $[-1,1]$, croît sur $[1,+\infty[$. Or $g(-2) = -1$, $g(-1) = 3$, $g(0) = 1$, $g(1) = -1$, $g(2) = 3$: par le théorème de la bijection sur chacun des trois intervalles de monotonie, g s'annule exactement une fois dans $]-2,-1[$, $]0,1[$ (car $g(0) > 0 > g(1)$) et $]1,2[$, et nulle part ailleurs.
A.2. $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$, donc $g(2\cos\theta) = 8\cos^3\theta - 6\cos\theta + 1 = 2\cos 3\theta + 1$. Ainsi $g(2\cos\theta) = 0 \iff \cos 3\theta = -\frac{1}{2}$, vérifié par $\theta \in \left\{\frac{2\pi}{9}, \frac{4\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}\right\}$. Les réels $2\cos\frac{8\pi}{9} \approx -1{,}879$, $2\cos\frac{4\pi}{9} \approx 0{,}347$, $2\cos\frac{2\pi}{9} \approx 1{,}532$ sont distincts : ce sont α, β, γ.
A.3. $f(x) - x < 0$ sur $]-\infty, \alpha[\cup]\beta,\gamma[$; > 0 sur $]\alpha,\beta[\cup]\gamma,+\infty[$; nul en α, β, γ.
B.4. $f'(x) = x^2 \geq 0$ (nul seulement en 0) : f strictement croissante. Donc $f([\alpha,\beta]) = [f(\alpha), f(\beta)] = [\alpha,\beta]$; de même pour $[\beta,\gamma]$.
B.5. u_0 point fixe $\Rightarrow (u_n)$ constante.
B.6. Si $u_0 \in]\alpha,\beta[$: par stabilité (et injectivité de f) $u_n \in]\alpha,\beta[$, où $f(x) > x$, donc $u_{n+1} > u_n$. Croissante, majorée par β : converge vers $\ell \in]\alpha,\beta]$, point fixe (f continue), donc $\ell = \beta$. Si $u_0 \in]\beta,\gamma[$: de même $u_n \in]\beta,\gamma[$, $f(x) < x$, suite décroissante minorée par β, de limite un point fixe de $[\beta,\gamma[$: β.
B.7. Si $u_0 > \gamma$: $f(]\gamma,+\infty[) \subset]\gamma,+\infty[$ et $f(x) > x$: (u_n) croissante. Si elle convergeait, ce serait vers un point fixe $\geq u_0 > \gamma$: il n'y en a pas. Donc non majorée et $u_n \to +\infty$. Symétriquement, si $u_0 < \alpha$, (u_n) est décroissante, non minorée, $u_n \to -\infty$.
C.8. f croissante : $f(I) = [f(0), f(\frac{2}{3})] = [\frac{1}{3}, \frac{35}{81}] \subset I$. Et $|f'(x)| = x^2 \leq \frac{4}{9}$ sur I.
C.9. $\beta \in I$; l'I.A.F. donne $|u_{n+1} - \beta| \leq \frac{4}{9}|u_n - \beta|$, donc $|u_n - \beta| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |u_0 - \beta| \leq \frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^n$. $\frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^8 \approx 1{,}01 \cdot 10^{-3}$ et $\frac{2}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^9 \approx 4{,}5 \cdot 10^{-4}$: 9 itérations suffisent.

Correction — Problème 3 — L'équation $x + \ln x = n$

1. f est continue, strictement croissante ($f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$) sur $]0,+\infty[$, $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$. D'où un unique u_n tel que $f(u_n) = n$. Comme $f(1) = 1$, $u_1 = 1$.
2. $f(u_{n+1}) = n+1 > n = f(u_n)$ et f strictement croissante : $u_{n+1} > u_n$.
3. Pour $n \geq 1$: $f(n) = n + \ln n \geq n = f(u_n)$, donc $u_n \leq n$. Et $n - \ln n > 0$ avec $f(n - \ln n) = n - \ln n + \ln(n - \ln n) \leq n - \ln n + \ln n = n = f(u_n)$, donc $n - \ln n \leq u_n$.
4. $u_n \geq n - \ln n = n(1 - \frac{\ln n}{n}) \to +\infty$: $u_n \to +\infty$. Et $1 - \frac{\ln n}{n} \leq \frac{u_n}{n} \leq 1$: gendarmes, $\frac{u_n}{n} \to 1$.
5. $u_n = n - \ln u_n$, donc $u_n - n + \ln n = \ln n - \ln u_n = -\ln\frac{u_n}{n} \to -\ln 1 = 0$ ($\ln$ continue en 1). Interprétation : $u_n = n - \ln n + \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n \to 0$; le terme $n - \ln n$ est une approximation de u_n dont l'*erreur* tend vers 0 (un « développement asymptotique »).

Correction — Problème 4 — Moyenne arithmético-géométrique

1. $\frac{x+y}{2} - \sqrt{xy} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{x} - \sqrt{y}\right)^2 \geq 0$, nul ssi $x = y$.
2. Par récurrence $u_n > 0$, $v_n > 0$; pour $n \geq 1$, $u_n \leq v_n$ par 1. (vrai aussi en $n = 0$). Alors $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \geq \sqrt{u_n^2} = u_n$ et $v_{n+1} = \frac{u_n+v_n}{2} \leq v_n$.
3. $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{1}{2}(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n})^2$, et $(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n})^2 \leq (\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n})(\sqrt{v_n} + \sqrt{u_n}) = v_n - u_n$.
4. Par récurrence $0 \leq v_n - u_n \leq \frac{b-a}{2^n} \to 0$: avec 2., les suites sont adjacentes.
5. Fait en 4. Si l'on remplace (a,b) par $(\lambda a, \lambda b)$, une récurrence immédiate montre que les suites obtenues sont (λu_n) et (λv_n), de limite $\lambda M(a,b)$. *Remarque :* la convergence est en réalité *quadratique* (le nombre de décimales exactes double à chaque étape) ; Gauss a relié $M(1,\sqrt{2})$ à la longueur de la lemniscate.

© 2026 — Tous droits réservés

Compléments

23. Encart historique

Boîte à outils — Des suites avant les suites

$\approx III^{e}$ s. av. J.-C. — Archimède
encadre π entre $3+\frac{10}{71}$ et $3+\frac{1}{7}$ grâce aux polygones à 96 côtés : deux suites adjacentes (exercice 7).

Ier s. — Héron d'Alexandrie
calcule $\sqrt{a}$ par $u_{n+1}=\frac{1}{2}(u_n+\frac{a}{u_n})$, une suite récurrente à convergence très rapide.

1202 — Fibonacci
introduit $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$; $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ tend vers le nombre d'or.

1737 — Euler
prouve l'irrationalité de e et calcule $\sum \frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$ (problème 1, exercice 8).

1799 — Gauss
étudie la moyenne arithmético-géométrique (problème 4).

1821 — Cauchy
donne la définition moderne de la convergence ; **Weierstrass** et **Dedekind** fondent ensuite $\mathbb{R}$ et le théorème de la limite monotone.

24. Applications concrètes

Remarque

Finance
Un capital placé à taux t suit une suite géométrique $C_n = C_0(1+t)^n$; un emprunt remboursé par mensualités constantes conduit à une suite arithmético-géométrique.

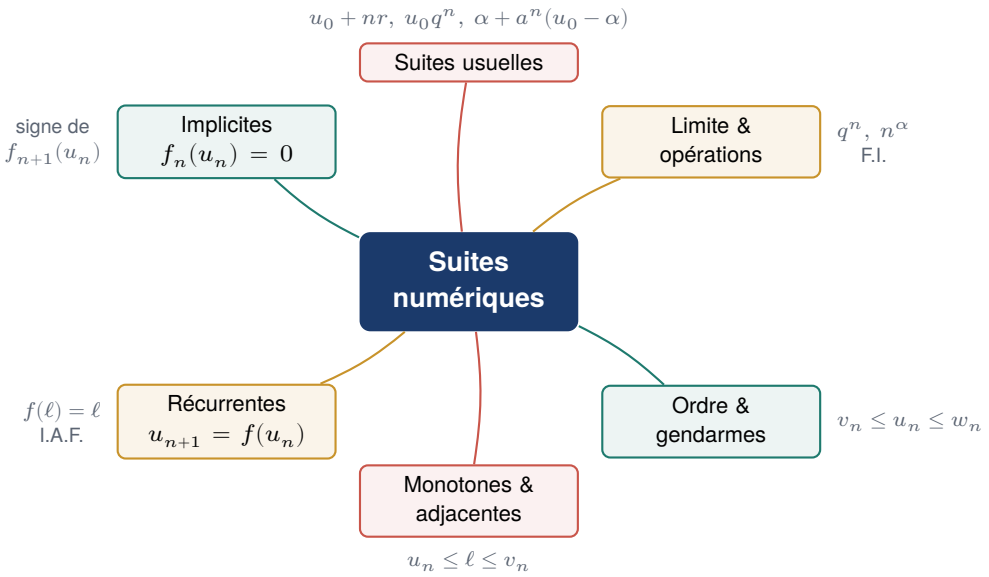
Biologie
Le modèle logistique $u_{n+1} = ru_n(1-u_n)$ décrit une population : selon r, convergence, oscillations, voire *chaos*.

Informatique
Les méthodes itératives (point fixe, Newton, dichotomie) calculent les racines, les racines carrées des processeurs, les solutions d'équations non linéaires.

Physique
La décroissance radioactive observée à intervalles réguliers donne une suite géométrique de raison $e^{-\lambda\Delta t}$.

© 2026 — Tous droits réservés

25. Carte mentale du chapitre



26. Glossaire des notations

Notation	Signification
$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, (u_n)	la suite (objet) ; u_n est son terme d'indice n
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$	(u_n) converge vers ℓ
(u_{2n}), (u_{2n+1})	suites extraites des rangs pairs, impairs
$\sum_{k=p}^{n} u_k$	$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n$ ($n-p+1$ termes)
$n!$	$1 \times 2 \times \cdots \times n$, avec $0! = 1$
$f(I) \subset I$	I est stable par f
I.A.F.	inégalité des accroissements finis
$E(x)$	partie entière de x

27. Auto-évaluation

Je sais...	Oui	Pas encore
calculer terme général et sommes (arithmétique, géométrique, arithmético-géométrique)	☐	☐
étudier le sens de variation et le caractère borné d'une suite	☐	☐
utiliser la définition de la limite, les opérations, lever une F.I.	☐	☐
appliquer comparaison, gendarmes, limite monotone	☐	☐
démontrer que deux suites sont adjacentes	☐	☐
étudier complètement une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ (stabilité, monotonie, limite)	☐	☐
majorer $\lvert u_n - \ell\rvert$ par l'I.A.F.	☐	☐
étudier une suite définie implicitement	☐	☐

© 2026 — Tous droits réservés

28. Pour aller plus loin — vers la CPGE

Astuce — Prolongements

- **Borne supérieure** : toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ a une borne supérieure ; c'est l'axiome qui démontre le théorème de la limite monotone.
- **Bolzano–Weierstrass** : de toute suite bornée on peut extraire une suite convergente.
- **Suites de Cauchy** : (u_n) converge si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists N,\ p, q \geq N \Rightarrow |u_p - u_q| \leq \varepsilon$.
- **Césaro** : si $u_n \to \ell$, alors $\frac{u_1+\cdots+u_n}{n} \to \ell$ (réciproque fausse).
- **Récurrences linéaires d'ordre 2** $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$: équation caractéristique $r^2 = ar + b$ (Fibonacci : $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$).
- **Séries numériques** : étude de $\sum u_n$ (critères de comparaison, de d'Alembert, de Leibniz).

© 2026 — Tous droits réservés